

CE301 - Estatística Básica
Professores: Silvia / Amanda / PJ
Prova 1 - Estatística Descritiva e Exploratória

Nome: _____ **GRR:** _____

Data: 02/04/2026

Instruções

1. Prova individual e sem consulta de 100 pontos.
2. Celular desligado.
3. Todas as respostas numéricas devem apresentar, no mínimo, **2 casas decimais**.
4. Justifique suas respostas teóricas com base nos conceitos vistos em aula.
5. É permitido o uso de calculadora.
6. Tem duração de 2 horas.

QUESTÃO 1: (05 pontos)

Uma startup de tecnologia em Curitiba deseja avaliar a viabilidade de um novo serviço de entrega por drones. Para isso, dividiram a cidade em 20 regiões geográficas e selecionaram aleatoriamente 4 regiões. Dentro dessas regiões, todas as residências foram visitadas para responder a um questionário.

a) Classifique as seguintes variáveis coletadas:

- Nível de interesse no serviço (Nulo, Baixo, Médio, Alto): _____
- Distância da residência até o centro logístico (em metros): _____
- Número de pedidos realizados por mês: _____

b) Qual o nome exato do método de amostragem probabilística utilizado?

c) Se a startup decidisse selecionar um cliente a cada 50 nomes de uma lista ordenada de usuários cadastrados, após sortear um número inicial entre 1 e 50, qual seria o método de amostragem?

QUESTÃO 2: (30 pontos)

Um cientista de dados monitorou o tempo de resposta (em segundos) de um servidor sob carga. Dados de 10 requisições foram:

4.0, 4.5, 3.8, 4.2, 5.0, 4.0, 3.9, 4.3, 4.0, 8.5

a) Determine a **Média** ($\bar{y}$), a **Mediana** (md) e a **Moda** (mo) deste conjunto.

b) Calcule o **Desvio Padrão** (s) amostral.

c) Calcule o **Primeiro** (Q_1) e o **Terceiro** quartis (Q_3).

d) Calcule o **z-escore** para a observação 6.5. Com base na sensibilidade da média a valores extremos, comente se este valor influencia significativamente o centro da distribuição.

e) Descobriu-se depois que as medidas de tempo deveriam ser corrigidas adicionando 0.2 segundos a cada dado. Qual a nova média e qual o novo desvio padrão?

QUESTÃO 3: (10 pontos)

O monitoramento do tempo de resposta é essencial para medir a performance e a eficiência de algoritmos e servidores de Inteligência Artificial, permitindo avaliar a precisão de processos computacionais muito rápidos. Queremos comparar a precisão de dois modelos de Inteligência Artificial:

- **Modelo A:** Tempo médio de 25ms com desvio padrão de 2,5ms.
- **Modelo B:** Tempo médio de 100ms com desvio padrão de 8,0ms.

a) Calcule o **Coefficiente de Variação (CV)** de cada modelo.

b) Qual modelo é mais homogêneo? Justifique por que o desvio padrão sozinho não seria adequado para esta comparação.

QUESTÃO 4: (15 pontos)

Considere o resumo dos cinco números de uma análise de salários de estagiários:

Mínimo = 800; Q1 = 1200; Q2 = 1500; Q3 = 1800; Máximo = 4000

a) Calcule a **Amplitude Interquartílica (AIQ)**.

b) Utilizando o critério de $1,5 \times AIQ$, verifique matematicamente se o valor **4000** é um valor atípico (*outlier*).

c) Se a média salarial for **2100**, como você classificaria a **assimetria** desta distribuição (à direita, à esquerda ou simétrica)? Justifique.

QUESTÃO 5: (30 pontos)

Um cardiologista realizou um **estudo observacional** ao coletar dados de prontuários médicos de 5 pacientes que já utilizavam diferentes dosagens de um medicamento para controle de pressão. Diferente de um experimento, o médico apenas registrou a **Dosagem diária (X)** em mg e a **Redução da Pressão Arterial Sistólica (Y)** em mmHg que os pacientes apresentaram em suas consultas de rotina. Os dados registrados foram:

Paciente	X (Dosagem em mg)	Y (Redução em mmHg)
1	10	7
2	20	18
3	30	24
4	40	30
5	50	36

a) Elabore um gráfico adequado para verificar se existe uma tendência de relação linear entre a dosagem do medicamento e a redução da pressão arterial.

b) Quantifique o grau de associação linear entre essas duas variáveis.

c) Com base no resultado, como você descreveria a força dessa associação? Segundo os conceitos éticos e teóricos vistos em aula, o fato de o coeficiente ser alto permite afirmar que o aumento da dosagem do medicamento é a única causa do aumento da redução de pressão arterial sistólica? Justifique sua resposta.

QUESTÃO 6: (10 pontos)

Utilize os conceitos obtidos por 12 alunos (amostra do 3º ano) para as disciplinas de História (H) e Matemática (M):

Aluno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	c	c	c	c	b	b	b	b	b	b	b	a
M	c	c	d	c	b	c	a	c	c	c	c	c

a) Construa uma **tabela de dupla entrada** (tabela de contingência) contendo as frequências absolutas conjuntas e as frequências marginais para ambas as disciplinas.

b) Qual o **grau de associação** entre os conceitos de História e Matemática? O que se pode concluir sobre o perfil de desempenho desses alunos?